VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

# Milestone Test-09

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 09/11/2025 | M.MARKS: 720

## ANSWER KEY

### (PHYSICS)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (4) | 10. | (2) | 19. | (1) | 28. | (3) | 37. | (2) |
| 2. | (3) | 11. | (3) | 20. | (2) | 29. | (4) | 38. | (1) |
| 3. | (1) | 12. | (2) | 21. | (4) | 30. | (4) | 39. | (3) |
| 4. | (1) | 13. | (1) | 22. | (3) | 31. | (3) | 40. | (2) |
| 5. | (2) | 14. | (2) | 23. | (2) | 32. | (2) | 41. | (1) |
| 6. | (2) | 15. | (4) | 24. | (4) | 33. | (2) | 42. | (2) |
| 7. | (4) | 16. | (4) | 25. | (4) | 34. | (3) | 43. | (1) |
| 8. | (1) | 17. | (4) | 26. | (2) | 35. | (1) | 44. | (2) |
| 9. | (1) | 18. | (2) | 27. | (3) | 36. | (1) | 45. | (2) |

### (CHEMISTRY)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | (4) | 55. | (1) | 64. | (1) | 73. | (4) | 82. | (1) |
| 47. | (4) | 56. | (2) | 65. | (2) | 74. | (2) | 83. | (1) |
| 48. | (2) | 57. | (3) | 66. | (3) | 75. | (3) | 84. | (2) |
| 49. | (4) | 58. | (4) | 67. | (2) | 76. | (3) | 85. | (3) |
| 50. | (2) | 59. | (1) | 68. | (2) | 77. | (3) | 86. | (1) |
| 51. | (3) | 60. | (4) | 69. | (1) | 78. | (1) | 87. | (4) |
| 52. | (2) | 61. | (1) | 70. | (3) | 79. | (3) | 88. | (4) |
| 53. | (3) | 62. | (2) | 71. | (2) | 80. | (3) | 89. | (3) |
| 54. | (4) | 63. | (4) | 72. | (1) | 81. | (2) | 90. | (1) |

### (BIOLOGY)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | (3) | 109. | (2) | 127. | (1) | 145. | (3) | 163. | (3) |
| 92. | (2) | 110. | (2) | 128. | (1) | 146. | (1) | 164. | (2) |
| 93. | (3) | 111. | (1) | 129. | (3) | 147. | (2) | 165. | (3) |
| 94. | (1) | 112. | (4) | 130. | (1) | 148. | (1) | 166. | (2) |
| 95. | (2) | 113. | (3) | 131. | (4) | 149. | (1) | 167. | (3) |
| 96. | (3) | 114. | (4) | 132. | (1) | 150. | (2) | 168. | (3) |
| 97. | (3) | 115. | (2) | 133. | (1) | 151. | (2) | 169. | (1) |
| 98. | (3) | 116. | (3) | 134. | (2) | 152. | (1) | 170. | (3) |
| 99. | (2) | 117. | (4) | 135. | (1) | 153. | (4) | 171. | (3) |
| 100. | (2) | 118. | (3) | 136. | (3) | 154. | (1) | 172. | (3) |
| 101. | (3) | 119. | (3) | 137. | (3) | 155. | (3) | 173. | (2) |
| 102. | (2) | 120. | (3) | 138. | (1) | 156. | (4) | 174. | (4) |
| 103. | (1) | 121. | (1) | 139. | (3) | 157. | (4) | 175. | (3) |
| 104. | (3) | 122. | (2) | 140. | (3) | 158. | (2) | 176. | (2) |
| 105. | (3) | 123. | (1) | 141. | (2) | 159. | (2) | 177. | (3) |
| 106. | (2) | 124. | (1) | 142. | (2) | 160. | (2) | 178. | (2) |
| 107. | (3) | 125. | (1) | 143. | (3) | 161. | (2) | 179. | (2) |
| 108. | (4) | 126. | (3) | 144. | (4) | 162. | (1) | 180. | (3) |

**1.** **(4)**

Inverse of heat capacity of vapour

$ms\Delta T = dQ$

$\frac{dT}{dQ} = \frac{1}{ms} = \frac{1}{\text{Heat capacity}}$ (For vapour)

**2.** **(3)**

$\Delta\ell = \Delta\ell_1 + \Delta\ell_2$

$(\ell_1 + \ell_2)(\alpha_{eq})\Delta T = \ell_1\alpha_1\Delta T + \ell_2\alpha_2\Delta T$

$\alpha_{eq} = \frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\ell_1 + \ell_2}$

**3.** **(1)**

Let temperature of body after next 7 minutes is θ

$\frac{60-40}{7} = K\left(\frac{60+40}{2} - 10\right)$ …(1)

$\frac{40-\theta}{7} = K\left(\frac{40+\theta}{2} - 10\right)$ …(2)

On solving (1) and (2), θ = 28°C

**4.** **(1)**

$x = 5\sin(2t)$

$3 = 5\sin(2t)$

$\cos(2t) = \frac{4}{5}$

$v = 5\times 2\cos(2t)$

$v = 5\times 2\times\frac{4}{5} = 8$ cm/s

**5.** **(2)**

$\omega^2 = \alpha$ $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \alpha$

$\frac{4\pi^2}{\pi^2} = \alpha$

$\alpha = 4$

**6.** **(2)**

Total energy $= \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$

**7.** **(4)**

$\omega A = \omega^2 A$

$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 1$ rad/s

$T = 2\pi$ s

**1.** **(4)**

वाष्प की ऊष्मा धारिता का व्युत्क्रम

$ms\Delta T = dQ$

$\frac{dT}{dQ} = \frac{1}{ms} = \frac{1}{\text{ऊष्मा धारिता}}$ (वाष्प के लिए)

**2.** **(3)**

$\Delta\ell = \Delta\ell_1 + \Delta\ell_2$

$(\ell_1 + \ell_2)(\alpha_{eq})\Delta T = \ell_1\alpha_1\Delta T + \ell_2\alpha_2\Delta T$

$\alpha_{eq} = \frac{\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2}{\ell_1 + \ell_2}$

**3.** **(1)**

माना अगले 7 मिनट के बाद पिंड का ताप θ है

$\frac{60-40}{7} = K\left(\frac{60+40}{2} - 10\right)$ …(1)

$\frac{40-\theta}{7} = K\left(\frac{40+\theta}{2} - 10\right)$ …(2)

(1) तथा (2) को हल करने पर, θ = 28°C

**4.** **(1)**

$x = 5\sin(2t)$

$3 = 5\sin(2t)$

$\cos(2t) = \frac{4}{5}$

$v = 5\times 2\cos(2t)$

$v = 5\times 2\times\frac{4}{5} = 8$ cm/s

**5.** **(2)**

$\omega^2 = \alpha$ $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \alpha$

$\frac{4\pi^2}{\pi^2} = \alpha$

$\alpha = 4$

**6.** **(2)**

कुल ऊर्जा $= \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$

**7.** **(4)**

$\omega A = \omega^2 A$

$\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 1$ rad/s

$T = 2\pi$ s

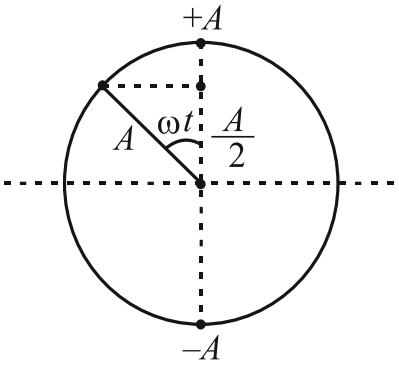
**8.** **(1)**

$|\vec{a}| = \omega^2 |\vec{x}|$

$\Rightarrow 20 = \omega^2 (5)$

So, $\omega = 2$ rad/s

**9.** **(1)**




$y = A\cos\omega t$

$\frac{A}{2} = A\cos\omega t$

$\cos\omega t = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3}$

$\frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{3}$

$\therefore\ t = \frac{T}{6}$

**10.** **(2)**

$E \propto A^2$

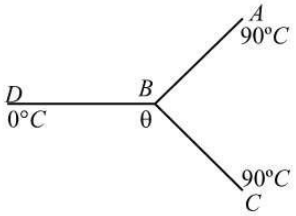
**11.** **(3)**

$x_1 = A\sin(\omega t) = A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

$x_2 = A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$

Phase difference $\Delta\phi = \omega t + \frac{\pi}{4} - \omega t + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$

**12.** **(2)**




Rate of heat flow

$(\mathrm{H}) = \frac{\text{Temperature difference}(\Delta\theta)}{\text{Thermal resistance}(\mathrm{R})}$

where $R = \frac{L}{KA}$

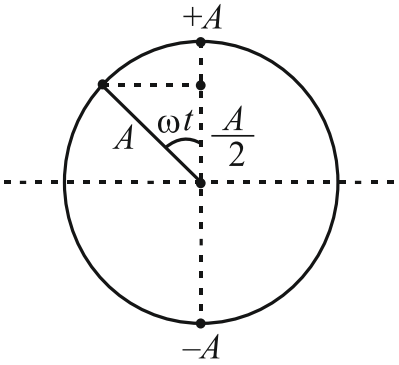
**8.** **(1)**

$|\vec{a}| = \omega^2 |\vec{x}|$

$\Rightarrow 20 = \omega^2 (5)$

इसलिए, $\omega = 2$ rad/s

**9.** **(1)**




$y = A\cos\omega t$

$\frac{A}{2} = A\cos\omega t$

$\cos\omega t = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3}$

$\frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{3}$

$\therefore\ t = \frac{T}{6}$

**10.** **(2)**

$E \propto A^2$

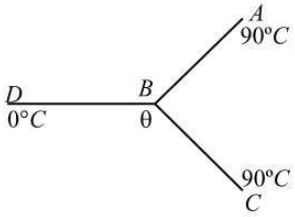
**11.** **(3)**

$x_1 = A\sin(\omega t) = A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

$x_2 = A\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$

कलांतर $\Delta\phi = \omega t + \frac{\pi}{4} - \omega t + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$

**12.** **(2)**




ऊष्मा प्रवाह की दर

$(\mathrm{H}) = \frac{\text{तापांतर}(\Delta\theta)}{\text{ऊष्मीय प्रतिराध}\ (\mathrm{R})}$

जहाँ $R = \frac{L}{KA}$

$K$ = Thermal conductivity of the rod.

$L$ = Length of rod.

$A$ = Area of cross-section.

Let θ be the temperature of the junction (say B). Thermal resistance (R) of all the three rods is equal.

Rate of heat flow through AB + Rate of heat flow through CB = Rate of heat flow through BD.

$$\therefore \frac{90-\theta}{R}+\frac{90-\theta}{R}=\frac{\theta-0}{R}$$

$\therefore\ 3\theta = 180°C$

or $\theta = 60°C$

**[New NCERT Class 11th Page No. 288]**

**13. (1)**

If temperature in Celsius is $t$ then

$$t=\frac{5}{9}(5t-32)$$

$9t = 25t - 160$

$16t = 160$

$t = 10°C$

**[New NCERT Class 11th Page No. 275]**

**14. (2)**

$$\text{Temperature gradient} = \frac{\theta_1-\theta_2}{l}$$

Here, $\theta_1 = 30^\circ C$ and $l = 0.5\,m$

$$\therefore\ 80=\frac{30-\theta_2}{0.5}$$

$$\theta_2 = 30-80\times 0.5 \Rightarrow \theta_2 = 30-40 = -10^\circ C$$

**15. (4)**

Radiation $\propto T^4$

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{T_1^4}{T_2^4}$$

$$\frac{E}{E_2}=\frac{T^4\times(4)^4}{T^4} \Rightarrow E_2=\frac{E}{256}$$

**[New NCERT Class 11th Page No. 396]**

**16. (4)**

$$\theta_{mix}=\frac{m_W\theta_W-\frac{m_iL_i}{S_W}}{m_i+m_W}$$

$$=\frac{300\times 25-\frac{100\times 80}{1}}{100+300}=-1.25^\circ C$$

Which is not possible. Hence $\theta_{mix}=0^\circ C$

$K$ = छड़ की ऊष्मीय चालकता

$L$ = छड़ की लंबाई

A = अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल

माना θ संधि (B कहते हैं) का ताप है। सभी तीन छड़ो का ऊष्मीय प्रतिरोध (R) समान है।

AB से प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर + CB से प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर = BD से प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह की दर

$$\therefore \frac{90-\theta}{R}+\frac{90-\theta}{R}=\frac{\theta-0}{R}$$

$\therefore\ 3\theta = 180°C$

या $\theta = 60°C$

**[New NCERT Class 11th Page No. 288]**

**13. (1)**

यदि सेल्सियस में ताप $t$ है तब

$$t=\frac{5}{9}(5t-32)$$

$9t = 25t - 160$

$16t = 160$

$t = 10°C$

**[New NCERT Class 11th Page No. 275]**

**14. (2)**

$$\text{ताप प्रवणता} = \frac{\theta_1-\theta_2}{l}$$

यहाँ, $\theta_1 = 30^\circ C$ तथा $l = 0.5\,m$

$$\therefore\ 80=\frac{30-\theta_2}{0.5}$$

$$\theta_2 = 30-80\times 0.5 \Rightarrow \theta_2 = 30-40 = -10^\circ C$$

**15. (4)**

विकिरण $\propto T^4$

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{T_1^4}{T_2^4}$$

$$\frac{E}{E_2}=\frac{T^4\times(4)^4}{T^4} \Rightarrow E_2=\frac{E}{256}$$

**[New NCERT Class 11th Page No. 396]**

**16. (4)**

$$\theta_{mix}=\frac{m_W\theta_W-\frac{m_iL_i}{S_W}}{m_i+m_W}$$

$$=\frac{300\times 25-\frac{100\times 80}{1}}{100+300}=-1.25^\circ C$$

जो सम्भव नहीं है। अतः $\theta_{mix}=0^\circ C$

**17.** **(4)**

More is the value of expansion, more will be the expansion.

**18.** **(2)**

$\lambda_{m_1} = \lambda_m, T_1 = 2000K$

$\lambda_{m_2} = ?, T_2 = 3000K$

According to Wein's displacement law,

$\lambda_{m_2} T_2 = \lambda_{m_1} T_1$

$\lambda_{m_2} = \lambda_{m_1} \frac{T_1}{T_2} = \lambda_m \times \frac{2000}{3000} = \frac{2}{3}\lambda_m$

**19.** **(1)**

Volume expansion coefficient = 3x linear expansion coefficient

**20.** **(2)**

Due to increase in the temperature, both the mercury and the glass vessel will expand

Increase in the volume of mercury

$\Delta V = V\left(\gamma_m \Delta T - y_g \Delta T\right)$

**21.** **(4)**

From ideal gas law, $pV = nRT$

$\Rightarrow pV = \frac{m}{M}RT$

$\Rightarrow \frac{pV}{m} = \frac{1}{M}RT$ or $\frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} \Rightarrow \frac{\rho}{p} = \frac{M}{TR}$

$\therefore \frac{\rho_1 / p_1}{\rho_2 / p_2} = \frac{T_2}{T_1}$

$\Rightarrow \frac{x}{(\rho_2 / p_2)} = \frac{383}{283}$

$\frac{\rho_2}{p_2} = \frac{283}{383}x$ or $\frac{\rho_2}{p_2} = \frac{283}{383}x$

**22.** **(3)**

$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$\Rightarrow v_{rms} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$

**23.** **(2)**

$\gamma_{\min} = \frac{n_1 c_{p_1} + n_2 c_{p_2}}{n_1 + n_2}$

**17.** **(4)**

प्रसार का मान जितना अधिक होगा, प्रसार उतना ही अधिक होगा।

**18.** **(2)**

$\lambda_{m_1} = \lambda_m, T_1 = 2000K$

$\lambda_{m_2} = ?, T_2 = 3000K$

वीन के विस्थापन नियम के अनुसार,

$\lambda_{m_2} T_2 = \lambda_{m_1} T_1$

$\lambda_{m_2} = \lambda_{m_1} \frac{T_1}{T_2} = \lambda_m \times \frac{2000}{3000} = \frac{2}{3}\lambda_m$

**19.** **(1)**

आयतन प्रसार गुणांक = 3 × रैखिक प्रसार गुणांक

**20.** **(2)**

ताप में वृद्धि के कारण, पारा तथा कांच का पात्र दोनों प्रसारित होंगे

पारे के आयतन में वृद्धि

$\Delta V = V\left(\gamma_m \Delta T - y_g \Delta T\right)$

**21.** **(4)** आदर्श गैस के नियम से, $pV = nRT$

$\Rightarrow pV = \frac{m}{M}RT$

$\Rightarrow \frac{pV}{m} = \frac{1}{M}RT$ or $\frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} \Rightarrow \frac{\rho}{p} = \frac{M}{TR}$

$\therefore \frac{\rho_1 / p_1}{\rho_2 / p_2} = \frac{T_2}{T_1}$

$\Rightarrow \frac{x}{(\rho_2 / p_2)} = \frac{383}{283}$

$\frac{\rho_2}{p_2} = \frac{283}{383}x$ or $\frac{\rho_2}{p_2} = \frac{283}{383}x$

**22.** **(3)**

$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$\Rightarrow v_{rms} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$

**23.** **(2)**

$\gamma_{\min} = \frac{n_1 c_{p_1} + n_2 c_{p_2}}{n_1 + n_2}$

**24.** **(4)**

Internal energy of oxygen (diatomic)

$$U_1 = \frac{5}{2}(n)RT = \frac{5}{2}(2)RT = 5RT$$

Internal energy of neon (monoatomic)

$$U_2 = \frac{3}{2}(n)RT = \frac{3}{2}(4)RT = 6RT$$

Total energy $U = U_1 + U_2$

$$U = 5RT + 6RT = 11RT$$

**25.** **(4)**

Given that,

We know that,

The ideal gas equation,

$$PV = \mu RT$$

$$PV = \left(\frac{N}{N_A}\right)RT$$

Where, N = No. of molecule, $N_A$ = Avogadro No.

$$\frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)\left(\frac{V_1}{V_2}\right)\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$= \left(\frac{P}{2P}\right)\left(\frac{V}{V/4}\right)\left(\frac{2T}{T}\right) = \frac{4}{1}$$

**26.** **(2)**

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$v_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \qquad \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{120}{480}}$$

$$v_2 = 2v$$

**27.** **(3)**

$$k_{eff} = k + k + k = 3k$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

**28.** **(3)**

According to Boyle's law, $p_1V_1 = p_2V_2$

As, the pressure is decreased by 20% therefore

$$p_2 = \frac{80}{100}p_1 \text{ and } p_1V_1 = \frac{80}{100}p_1V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{80}{100}V_2$$

$\therefore$ Percentage increase in volume $= \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100$

$$= \frac{100 - 80}{80} \times 100 = 25\%$$

**24.** **(4)**

ऑक्सीजन (द्विपरमाणुक) की आंतरिक ऊर्जा

$$U_1 = \frac{5}{2}(n)RT = \frac{5}{2}(2)RT = 5RT$$

नियॉन(एकपरमाणुक) की आंतरिक ऊर्जा

$$U_2 = \frac{3}{2}(n)RT = \frac{3}{2}(4)RT = 6RT$$

कुल ऊर्जा $U = U_1 + U_2$

$$U = 5RT + 6RT = 11RT$$

**25.** **(4)**

दिया है कि,

हम जानते हैं कि,

आदर्श गैस समीकरण,

$$PV = \mu RT$$

$$PV = \left(\frac{N}{N_A}\right)RT$$

जहाँ, N = अणुओं की संख्या, $N_A$ = आवोगाद्रो संख्या

$$\frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)\left(\frac{V_1}{V_2}\right)\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$= \left(\frac{P}{2P}\right)\left(\frac{V}{V/4}\right)\left(\frac{2T}{T}\right) = \frac{4}{1}$$

**26.** **(2)**

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$v_{\text{rms}} \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} \qquad \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{120}{480}}$$

$$v_2 = 2v$$

**27.** **(3)**

$$k_{eff} = k + k + k = 3k$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

**28.** **(3)**

बॉयल के नियम के अनुसार, $p_1V_1 = p_2V_2$

चूंकि, दाब 20% से कम हो जाता है इसलिए

$$p_2 = \frac{80}{100}p_1 \text{ तथा } p_1V_1 = \frac{80}{100}p_1V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{80}{100}V_2$$

आयतन में प्रतिशत वृद्धि $= \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100$

$$= \frac{100 - 80}{80} \times 100 = 25\%$$

**29. (4)**

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{R\left(\frac{n}{2}+1\right)}{\frac{nR}{2}} = \frac{\frac{n}{2}+1}{\frac{n}{2}} = \gamma = 1+\frac{2}{n}$$

**30. (4)**

Time period $T = 2\pi\sqrt{\frac{H}{g}}$

$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\pi}\sqrt{25\times10^{-2}}$

$= 2 \times 0.5 = 1$ s

**31. (3)**

As length increases, the time period increases, so the clocks go slow in summer.

**32. (2)**

$$\lambda_m = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

**33. (2)**

$x = A\sin\omega t$

$v = A\omega\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

$a = A\omega^2\sin(\omega t + \pi)$

**34. (3)**

$$W_{BC} = nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = nR(300)\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$= -300\ nR\ln 2$

**35. (1)**

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_{av} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.6\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

**29. (4)**

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{R\left(\frac{n}{2}+1\right)}{\frac{nR}{2}} = \frac{\frac{n}{2}+1}{\frac{n}{2}} = \gamma = 1+\frac{2}{n}$$

**30. (4)**

आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{H}{g}}$

$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\pi}\sqrt{25\times10^{-2}}$

$= 2 \times 0.5 = 1$ s

**31. (3)**

जैसे-जैसे लंबाई बढ़ती है, आवर्तकाल बढ़ता है, इसलिए गर्मियों में घड़ियाँ धीमी हो जाती हैं।

**32. (2)**

$$\lambda_m = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

**33. (2)**

$x = A\sin\omega t$

$v = A\omega\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

$a = A\omega^2\sin(\omega t + \pi)$

**34. (3)**

$$W_{BC} = nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = nR(300)\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$= -300\ nR\ln 2$

**35. (1)**

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_{av} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.6\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

**36.** **(1)**

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2}{5}}$$

$$= \sqrt{\frac{55}{5}} = \sqrt{11} \text{ km/sec}$$

$$v_{average} = \frac{1+2+3+4+5}{5}$$

$$= \frac{15}{5} = 3 \text{ km/sec}$$

Hence $v_{rms} : v_{average} = \sqrt{11} : 3$

**37.** **(2)**

For a polytropic process $PV^n$ = constant

$\Rightarrow 16P_0V_0^n = P_0(2V_0)^n$

$\Rightarrow n = 4$

$$W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{n-1} = \frac{16P_0V_0 - P_0(2V_0)}{4-1} = \frac{14}{3}P_0V_0$$

**38.** **(1)**

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{4}\right)^2$$

$$= \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

$$= \frac{1}{16}E$$

Hence, $\frac{1}{16}$ fraction is potential energy and $\frac{15}{16}$ fraction is kinetic energy.

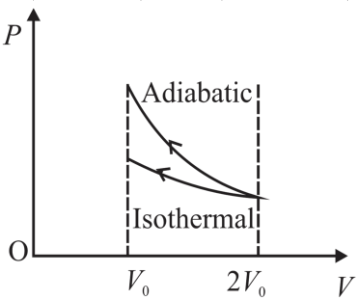
**39.** **(3)**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

When the girl stands up, the distance of centre of gravity from the point of suspension will decrease. Therefore, time period of the oscillation also decreases.

**40.** **(2)**

$W$(adiabatic) > $W$ (isothermal)




**36.** **(1)**

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2}{5}}$$

$$= \sqrt{\frac{55}{5}} = \sqrt{11} \text{ km/sec}$$

$$v_{\text{औसत}} = \frac{1+2+3+4+5}{5}$$

$$= \frac{15}{5} = 3 \text{ km/sec}$$

अतः $v_{rms} : v_{\text{औसत}} = \sqrt{11} : 3$

**37.** **(2)**

एक बहुदैशिक प्रक्रम के लिए $PV^n$ = नियतांक

$\Rightarrow 16P_0V_0^n = P_0(2V_0)^n$

$\Rightarrow n = 4$

$$W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{n-1} = \frac{16P_0V_0 - P_0(2V_0)}{4-1} = \frac{14}{3}P_0V_0$$

**38.** **(1)**

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{4}\right)^2$$

$$= \frac{1}{16}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

$$= \frac{1}{16}E$$

अतः, $\frac{1}{16}$ भाग (fraction) स्थितिज ऊर्जा है तथा $\frac{15}{16}$ भाग गतिज ऊर्जा है।

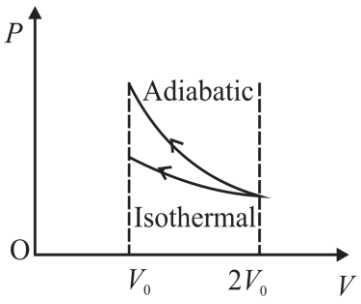
**39.** **(3)**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

जब लड़की खड़ी हो जाती है, तब निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र की दूरी कम हो जाएगी। इसलिए, दोलन का आवर्तकाल भी घट जाता है।

**40.** **(2)**

$W$(रुद्धोष्म) > $W$(समतापीय)



**41. (1)**

Longer length pendulum complete $n$ oscillation and shorter length pendulum complete $(n + 1)$ oscillation, for pendulums in same phase:

$(n+1)T_1 = nT_2$

$(n+1)\times 2\pi\sqrt{\frac{100}{g}} = n\times 2\pi\sqrt{\frac{121}{g}} \Rightarrow n = 10$

$n + 1 = 11$

**42. (2)**

Potential energy and kinetic energy oscillate with frequency $2n$.

**43. (1)**

For an adiabatic process

$\Delta Q = 0 \ \ \therefore \Delta U = -\Delta W$

For an isothermal process

$\Delta U = 0$

$\therefore \quad \Delta Q = \Delta W$

**44. (2)**

$1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.2$

$\Rightarrow \quad \frac{T_2}{T_1} = 0.8$

$\Rightarrow \quad 200 = 0.8\ T_1$

$\Rightarrow \quad T_1 = 250\ K$

**45. (2)**

$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}} \propto \frac{1}{\sqrt{\frac{M}{R^2}}}$

$T \propto \frac{R}{\sqrt{M}}$

$\therefore \quad T' = \sqrt{2}T = 2\sqrt{2}\ \text{s}$

**41. (1)**

लंबा लोलक $n$ दोलन पूरे करता है तथा छोटा लोलक $(n+1)$ दोलन पूरे करता है, समान कला में लोलकों के लिए-

$(n+1)T_1 = nT_2$

$(n+1)\times 2\pi\sqrt{\frac{100}{g}} = n\times 2\pi\sqrt{\frac{121}{g}} \Rightarrow n = 10$

$n + 1 = 11$

**42. (2)**

स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा $2n$ आवृत्ति के साथ दोलन करती हैं।

**43. (1)**

एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए

$\Delta Q = 0 \ \ \therefore \Delta U = -\Delta W$

एक समतापीय प्रक्रम के लिए

$\Delta U = 0$

$\therefore \quad \Delta Q = \Delta W$

**44. (2)**

$1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.2$

$\Rightarrow \quad \frac{T_2}{T_1} = 0.8$

$\Rightarrow \quad 200 = 0.8\ T_1$

$\Rightarrow \quad T_1 = 250\ K$

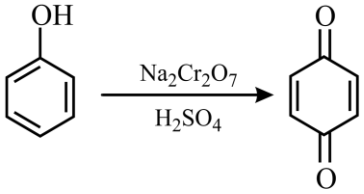
**45. (2)**

$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}} \propto \frac{1}{\sqrt{\frac{M}{R^2}}}$

$T \propto \frac{R}{\sqrt{M}}$

$\therefore \quad T' = \sqrt{2}T = 2\sqrt{2}\ \text{s}$

**46.** **(4)**




**47.** **(4)**

The alcohols containing -OH group bonded to a carbon-carbon double bond, i.e., to a vinylic carbon. These alcohols are also known as vinylic alcohols.
Vinylic alcohol: $CH_2$=CH–OH

**48.** **(2)**

Electron withdrawing groups increase the acidity of phenol whereas electron donating groups decrease the acidity of phenol.

**49.** **(4)**

Alkyl chloride formed give cloudiness.

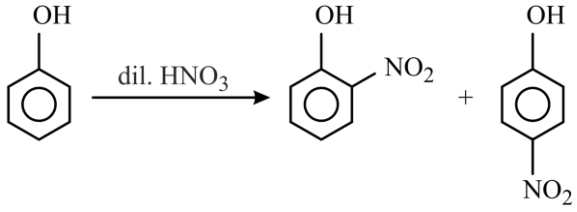
**50.** **(2)**

As the strength of the H–X bond increases and the nucleophilicity of the halide ion decreases, the reactivity of the halogen acid decreases. Therefore, the correct order of reactivity for the given reaction is HI > HBr > HCl.

**51.** **(3)**

Ethers and alcohols of comparable molecular masses are functional isomers.

**52.** **(2)**



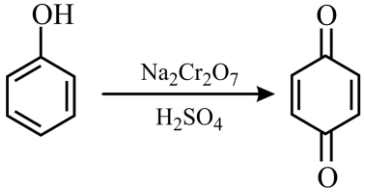

**53.** **(3)**

R – O – R is ether

**54.** **(4)**

For ether formation (Williamson synthesis), you need an alkyl halide plus an alkoxide (e.g., $C_2H_5O^-Na^+$ or $CH_3O^-Na^+$). $HCOO^-Na^+$ (sodium formate) is not an alkoxide, so its reaction with $C_2H_5Br$ does not produce an ether.

**46.** **(4)**




**47.** **(4)**

-OH समूह युक्त ऐल्कोहॉल जो कार्बन-कार्बन द्वि-आबंध से, अर्थात् विनाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है। इन ऐल्कोहॉलों को विनाइलिक ऐल्कोहॉल के रूप में भी जाना जाता है।
विनाइलिक ऐल्कोहॉल: $CH_2$=CH–OH

**48.** **(2)**

इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह फीनॉल की अम्लीयता को बढ़ाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह फीनॉल की अम्लीयता को घटाते हैं।

**49.** **(4)**

निर्मित ऐल्किल क्लोराइड धुंधलापन देता है।

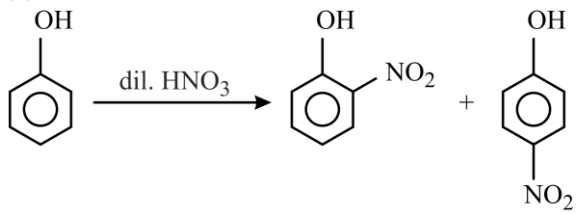
**50.** **(2)**

जैसे-जैसे H-X आबंध की प्रबलता बढ़ती है तथा हैलाइड आयन की नाभिकस्नेहिता घटती है, हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता घटती है। इसलिए, दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रियाशीलता का सही क्रम HI > HBr > HCl है।

**51.** **(3)**

तुलनीय आण्विक द्रव्यमान वाले ईथर तथा ऐल्कोहॉल क्रियात्मक समावयवी होते हैं।

**52.** **(2)**




**53.** **(3)**

R – O – R ईथर है

**54.** **(4)**

ईथर निर्माण (विलियमसन संश्लेषण) के लिए, आपको एक ऐल्किल हैलाइड के साथ एक ऐल्कॉक्साइड (जैसे, $C_2H_5O^-Na^+$ या $CH_3O^-Na^+$) की आवश्यकता होती है। $HCOO^-Na^+$ (सोडियम फॉर्मेट) एक ऐल्कॉक्साइड नहीं है, इसलिए $C_2H_5Br$ के साथ इसकी अभिक्रिया से ईथर नहीं निर्मित होता है।

**55. (1)**

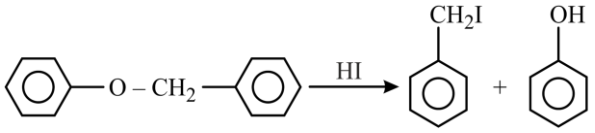
The given reaction written as:

$(CH_3)_3C–O–CH_2–CH_3 + HI \rightarrow$

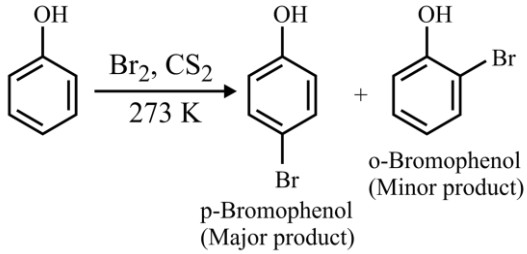
$(CH_3)_3C–I + CH_3CH_2OH$

This reaction follows $S_N1$ mechanism

**56. (2)**




**57. (3)**




**58. (4)**

Hydroboration–oxidation adds H and OH across the double bond anti-Markovnikov; in 1-butene the –OH attaches to the terminal carbon, giving $CH_3$-$CH_2$-$CH_2$-$CH_2OH$ (1-butanol).

**59. (1)**

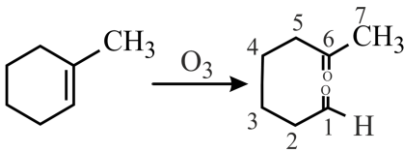
$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$

Methoxy ethane

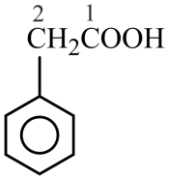
**60. (4)**

The solubility increases with an increase in the number of branches because the increase in branching increases the surface area of the compounds Thus, the solubility increases which means that tertiary butyl alcohol will be more soluble in water as compared to n-butyl and isobutyl.

**61. (1)**




**62. (2)**




**55. (1)**

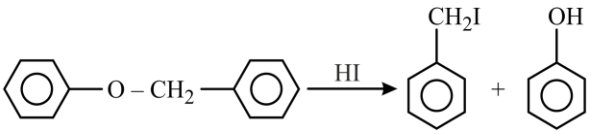
दी गई अभिक्रिया इस प्रकार लिखी गई है-

$(CH_3)_3C–O–CH_2–CH_3 + HI \rightarrow$

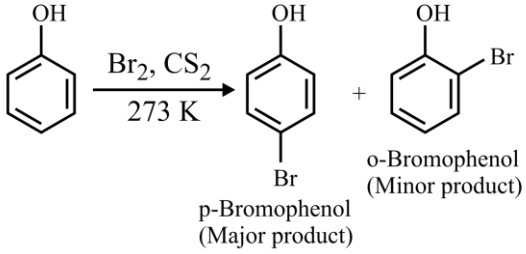
$(CH_3)_3C–I + CH_3CH_2OH$

यह अभिक्रिया $S_N1$ क्रियाविधि का अनुसरण करती है

**56. (2)**




**57. (3)**




**58. (4)**

हाइड्रोबोरॉनन-ऑक्सीकरण द्वि-आबंध पर H तथा OH को प्रति-मार्कोनीकॉफ नियम के अनुसार जोड़ता है; 1-ब्यूटीन में –OH अंतिम कार्बन से जुड़ता है, जिससे $CH_3$-$CH_2$-$CH_2$-$CH_2OH$ (1-ब्यूटेनॉल) प्राप्त होता है।

**59. (1)**

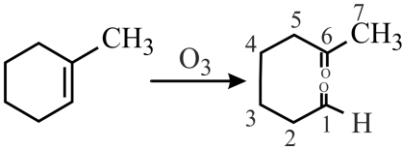
$CH_3 - O - CH_2 - CH_3$

मेथॉक्सी एथेन

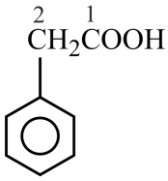
**60. (4)**

शाखाओं की संख्या में वृद्धि के साथ विलेयता बढ़ती है क्योंकि शाखन में वृद्धि से यौगिकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। इस प्रकार, विलेयता बढ़ती है जिसका अर्थ है कि n-ब्यूटिल तथा आइसोब्यूटिल की तुलना में तृतीयक ब्यूटिल ऐल्कोहॉल जल में अधिक विलेय होगा।

**61. (1)**




**62. (2)**



**63. (4)**

Oxidation by PCC: Ethanol $(CH_3CH_2OH)$ is oxidized to acetaldehyde $(CH_3CHO)$.

Aldol Reaction: Under basic conditions, two molecules of acetaldehyde undergo aldol addition to form 3-hydroxybutanal $(CH_3CH(OH)CH_2CHO)$.

Hence, B is 3-hydroxybutanal.

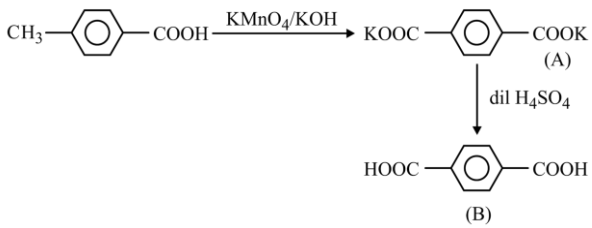
**64. (1)**

Aldehydes we have reactive towards nucleophilic addition reaction.

**65. (2)**

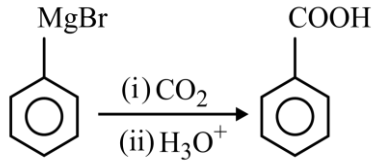
$$R-CN \xrightarrow[HCl]{SnCl_2} R-CHO$$

**66. (3)**




**67. (2)**

The reaction sequence is given below:




**68. (2)**

Due to presence of $-NH_2$ group carbonyl cannot show its chemical reactions.

**69. (1)**

Only aldehydes react with both Tollen's reagent and Fehling's solution

$CH_3CHO$ (ethanal) is the only aldehyde in given choices.

So, it reacts with both Tollen's reagent and Fehling solution.

$CH_3CHO$+Ammoniacal $AgNO_3 \rightarrow$ Ag mirror
(Tollen's reagent)

$CH_3CHO + Cu^{2+}$ ions complexed $\rightarrow Cu_2O$
With tartarate anion red ppt.

**63. (4)**

PCC द्वारा ऑक्सीकरण: एथेनॉल $(CH_3CH_2OH)$ ऐसीटैल्डिहाइड $(CH_3CHO)$ में ऑक्सीकृत हो जाता है।

ऐल्डॉल अभिक्रिया: क्षारीय परिस्थितियों में, ऐसीटैल्डिहाइड के दो अणु ऐल्डॉल योग से गुजरकर 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनल $(CH_3CH(OH)CH_2CHO)$ बनाते हैं।

अतः, B, 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनल है।

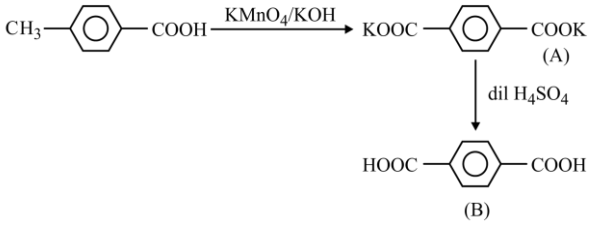
**64. (1)**

ऐल्डिहाइड नाभिकरागी योगज अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशील होते हैं।

**65. (2)**

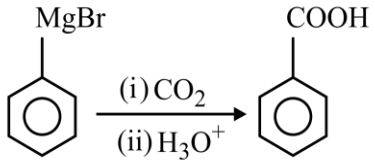
$$R-CN \xrightarrow[HCl]{SnCl_2} R-CHO$$

**66. (3)**




**67. (2)**

अभिक्रिया अनुक्रम नीचे दिया गया है-




**68. (2)**

$-NH_2$ समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल अपनी रासायनिक अभिक्रियाएँ नहीं दर्शा सकता है।

**69. (1)**

केवल ऐल्डिहाइड ही टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं

$CH_3CHO$ (एथेनैल) दिए गए विकल्पों में एकमात्र ऐल्डिहाइड है।

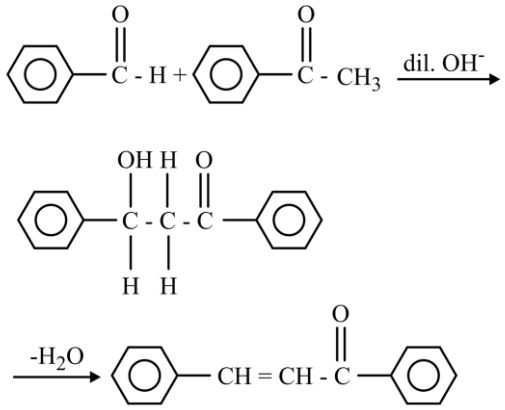
इसलिए, यह टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है।

$CH_3CHO$+अमोनियामय $AgNO_3 \rightarrow$ रजत दर्पण
(टॉलेन अभिकर्मक)

$CH_3CHO$ + टार्टरेट आयन के साथ संकुलित $Cu^{2+}$ आयन $\rightarrow$ $Cu_2O$ लाल अवक्षेप

**70. (3)**

Reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH is known as cross aldol condensation.



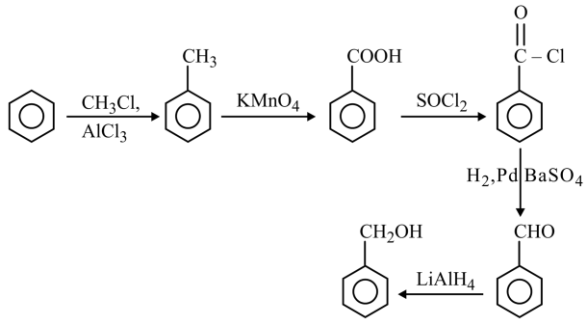

**71. (2)**

EWG group stabilizes $\ominus$ charge, ↑acidity.

EDG group destabilizes $\ominus$ charge, ↓acidity.

**72. (1)**

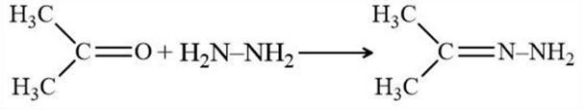
$LiAlH_4$ is strong reducing agent.




**73. (4)**

All of these will give silver mirror test.

**74. (2)**




**75. (3)**

Phenylhydrazine → reacts with both aldehydes and ketones.

Hydroxyl amine → reacts with both aldehydes and ketones.

Sodium bisulphite → reacts with both aldehydes and ketones.

Fehling's reagent → reacts only with aliphatic aldehydes to form carboxylate ion and $Cu_2O$.

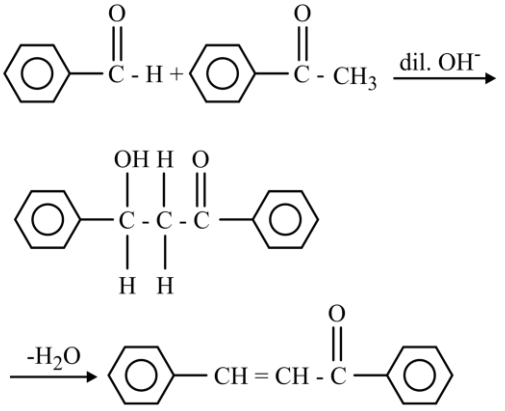
**76. (3)**

$$Ag_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2Ag^+ + C_2O_4^{2-}$$

$$K_{sp} = (2.2\times10^{-4})^2(1.1\times10^{-4}) = 5.3\times10^{-12}$$

**70. (3)**

तनु NaOH की उपस्थिति में बेन्जैल्डिहाइड तथा ऐसीटोफीनॉन के मध्य की अभिक्रिया को क्रॉस ऐल्डॉल संघनन के रूप में जाना जाता है।



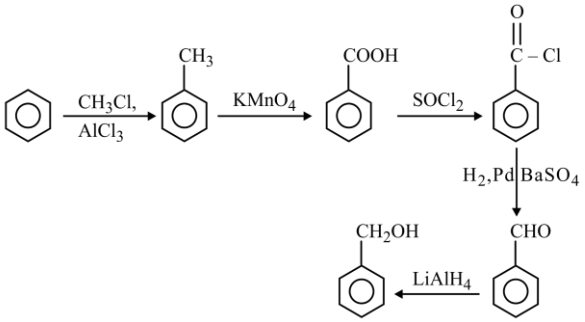

**71. (2)**

EWG समूह $\ominus$ आवेश को स्थायी करता है, ↑ अम्लीयता।

EDG समूह $\ominus$ आवेश को अस्थायी करता है, ↓ अम्लीयता।

**72. (1)**

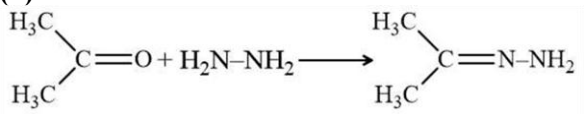
$LiAlH_4$ एक प्रबल अपचायक है।




**73. (4)**

ये सभी रजत दर्पण परीक्षण देंगे।

**74. (2)**




**75. (3)**

फेनिलहाइड्राजीन → ऐल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है।

हाइड्रॉक्सिल ऐमीन → ऐल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है।

सोडियम बाइसल्फाइट → ऐल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है।

फेहलिंग अभिकर्मक → केवल ऐलिफैटिक ऐल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन तथा $Cu_2O$ बनाता है।

**76. (3)**

$$Ag_2C_2O_4 \rightleftharpoons 2Ag^+ + C_2O_4^{2-}$$

$$K_{sp} = (2.2\times10^{-4})^2(1.1\times10^{-4}) = 5.3\times10^{-12}$$

**77.** **(3)**

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ...(i)

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ...(ii)

Adding equation (i) and eqaution (ii)

$N_2 + 2O_2 \rightarrow 2NO_2 ; K_1K_2^2$

**78.** **(1)**

$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$.

P↑, ∴ eq. shift in the direction where P ↓

∵ $\Delta ng = 2 - 3 = -1$.

∴ eq shifts in right where P↓, acc to Le – Chatelier principle.

**79.** **(3)**

Le Chatelier's principle states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change.

The temperature dependence of the equilibrium constant depends on whether the reaction is exothermic or endothermic.

**80.** **(3)**

$$K = \frac{K_{a_1}}{K_{a_2}} = \frac{1.5\times10^{-5}}{4.5\times10^{-10}} = 3.3\times10^{4}$$

**81.** **(2)**

For $A_2(g) + 3\ B_2(g) \rightleftharpoons 2\ AB_3(g)$,

$$K_p = \frac{(P_{AB_3})^2}{\left(P_{A_2}\right)(P_{B_2})^3} = (atm)^{2-1-3} = (atm)^{-2}.$$

Hence the unit is $atm^{-2}$.

**82.** **(1)**

$K_{sp} = [Mg(OH)_2] = [NaOH]$

$K_{sp} = [Mg^{2+}][0.1]^2$

$[Mg^{2+}] = 4\times10^{-10}$

$\text{conc.} = \frac{n}{vol}$

$4\times10^{-10} = \frac{n}{1}$

$n = 4\times10^{-10}$

**83.** **(1)**

NaCl completely dissociates into its ions.

**84.** **(2)**

For $KAl(SO_4)_2 \rightleftharpoons K^+ + Al^{3+} + 2SO_4^{2-}$

If the molar solubility is s :

$\left[K^+\right] = s, \left[Al^{3+}\right] = s, \left[SO_4^{2-}\right] = 2s$

$K_{sp} = (s)(s)(2s)^2 = 4s^4.$

**77.** **(3)**

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$ ...(i)

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ...(ii)

समीकरण (i) तथा समीकरण (ii) को जोड़ने पर

$N_2 + 2O_2 \rightarrow 2NO_2 ; K_1K_2^2$

**78.** **(1)**

$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$

P↑, ∴ साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहाँ P ↓

∵ $\Delta ng = 2 - 3 = -1$

∴ साम्य दाईं ओर विस्थापित होता है जहाँ P↓, ले.शातेलिए सिद्धांत के अनुसार।

**79.** **(3)**

ले शातेलिए के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय की साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले किसी भी कारक में परिवर्तन होता है, तब निकाय स्वयं को इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके या उसका प्रतिकार किया जा सके।

साम्य स्थिरांक की ताप पर निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी।

**80.** **(3)**

$$K = \frac{K_{a_1}}{K_{a_2}} = \frac{1.5\times10^{-5}}{4.5\times10^{-10}} = 3.3\times10^{4}$$

**81.** **(2)**

$A_2(g) + 3\ B_2(g) \rightleftharpoons 2\ AB_3(g)$ के लिए,

$$K_p = \frac{(P_{AB_3})^2}{\left(P_{A_2}\right)(P_{B_2})^3} = (atm)^{2-1-3} = (atm)^{-2}$$

अतः इकाई $atm^{-2}$ है।

**82.** **(1)**

$K_{sp} = [Mg(OH)_2] = [NaOH]$

$K_{sp} = [Mg^{2+}][0.1]^2$

$[Mg^{2+}] = 4\times10^{-10}$

$\text{सान्द्रता} = \frac{n}{\text{आयतन}}$

$4\times10^{-10} = \frac{n}{1}$

$n = 4\times10^{-10}$

**83.** **(1)**

NaCl पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है।

**84.** **(2)**

$KAl(SO_4)_2 \rightleftharpoons K^+ + Al^{3+} + 2SO_4^{2-}$ के लिए

यदि मोलर विलेयता *s* है-

$\left[K^+\right] = s, \left[Al^{3+}\right] = s, \left[SO_4^{2-}\right] = 2s$

$K_{sp} = (s)(s)(2s)^2 = 4s^4.$

**85.** **(3)**

$[H^+] = 10^{-12}$ M

$[OH^-] = 10^{-2}$ M = 2 S [$S = 5 \times 10^{-3}$]

$$\underset{S}{Ba(OH)_2} \rightleftharpoons \underset{S}{Ba^{2+}} + \underset{2S}{2OH^-}$$

$\therefore K_{sp} = 4\,S^3$

$\Rightarrow K_{sp} = 4 \times (5 \times 10^{-3})^3$

$\Rightarrow K_{sp} = 500 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-7}$

**86.** **(1)**

$K_P = K_C(RT)^{\Delta n_g}$

$\Delta n_g = 3 - 2 = 1$, $K_P > K_C$

$\Delta n_g = 1 - 2 = -1$, $K_P < K_C$

$\Delta n_g = 2 - 2 = 0$, $K_P = K_C$

$\Delta n_g = 2 - 4 = -2$, $K_P < K_C$

**87.** **(4)**

- Salt formed by weak acid and strong base $(CH_3COONa)$ have $pH > 7$.

- $pH = 7$ for $NaCl, KNO_3$ (salt formed by strong acid and strong base)

- $pH < 7$ for $NH_4NO_3$ (Salt formed by strong acid and weak base)

**88.** **(4)**

We require solutions to keep a consistent pH, yet they can't hold onto that pH for very long.

When placed in a container, the glass dissolves and the solution turns basic.

If they come into contact with air, they absorb $CO_2$ and turn acidic. Solutions with buffers are created to stop it.

Buffer solutions are ones whose pH is not significantly altered even after a minor addition of acid or base.

Hence, the correct option is D (does not change)

**89.** **(3)**

For basic buffer

$$pOH = pK_b + \log\frac{[salt]}{[base]}$$

$pH + pOH = 14$

$$\text{Hence } pH = 14 - pK_b - \log\frac{[salt]}{[base]}$$

**90.** **(1)**

Salts of weak acid and strong base e.g., NaCN.

Salts of strong acid and weak base e.g., $NH_4NO_3$

Salts of weak acid and weak base, e.g., $CH_3COONH_4$.

**85.** **(3)**

$[H^+] = 10^{-12}$ M

$[OH^-] = 10^{-2}$ M = 2 S [$S = 5 \times 10^{-3}$]

$$\underset{S}{Ba(OH)_2} \rightleftharpoons \underset{S}{Ba^{2+}} + \underset{2S}{2OH^-}$$

$\therefore K_{sp} = 4\,S^3$

$\Rightarrow K_{sp} = 4 \times (5 \times 10^{-3})^3$

$\Rightarrow K_{sp} = 500 \times 10^{-9} = 5 \times 10^{-7}$

**86.** **(1)**

$K_P = K_C(RT)^{\Delta n_g}$

$\Delta n_g = 3 - 2 = 1$, $K_P > K_C$

$\Delta n_g = 1 - 2 = -1$, $K_P < K_C$

$\Delta n_g = 2 - 2 = 0$, $K_P = K_C$

$\Delta n_g = 2 - 4 = -2$, $K_P < K_C$

**87.** **(4)**

दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से निर्मित लवण ($CH_3COONa$) का $pH > 7$ होता है।

NaCl, $KNO_3$ (प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से निर्मित लवण) के लिए pH = 7

$NH_4NO_3$ (प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से निर्मित लवण) के लिए $pH < 7$

**88.** **(4)**

हमें एक संगत pH बनाए रखने के लिए विलयनों की आवश्यकता होती है, फिर भी वे उस pH को बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते हैं।

जब एक पात्र में रखा जाता है, तब कांच घुल जाता है तथा विलयन क्षारीय हो जाता है।

यदि वे वायु के संपर्क में आते हैं, तब वे $CO_2$ को अवशोषित करते हैं तथा अम्लीय हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए बफर वाले विलयन बनाए जाते हैं।

बफर विलयन वे होते हैं जिनका pH अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर भी महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होता है।

अतः, सही विकल्प D (परिवर्तित नहीं होता) है।

**89.** **(3)**

क्षारीय बफर के लिए

$$pOH = pK_b + \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$$

$pH + pOH = 14$

$$\text{Hence } pH = 14 - pK_b - \log\frac{[\text{लवण}]}{[\text{क्षार}]}$$

**90.** **(1)**

दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण उदा., NaCN

प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण उदा., $NH_4NO_3$

दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण, उदा., $CH_3COONH_4$

**91.** **(3)**

Association areas are responsible for complex functions like intersensory associations, memory and communication.

**92.** **(2)**

Green algae used as a food by space travellers is *Chlorella.*

**93.** **(3)**

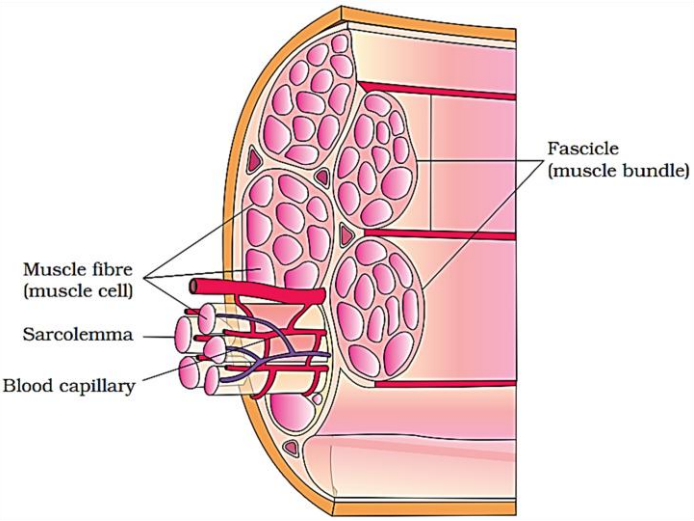
A plant in which stored food is in the form of laminarin is *Ectocarpus* as it is a brown alga.

**94.** **(1)**

*Ustilago* is a smut fungus.

**95.** **(2)**

The labeling "A" represents the muscle fibre.




**96.** **(3)**

In modern medicine certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions.

**97.** **(3)**

| | |
|---|---|
| Phycomycetes | *Albugo* |
| Ascomycetes | *Aspergillus* |
| Basidiomycetes | *Agaricus* |
| Deuteromycetes | *Alternaria* |

**98.** **(3)**

*Trichoderma* species are effective biocontrol agents of several plant pathogens.

**91.** **(3)**

सहभागी क्षेत्र, अंतरा-संवेदी सहभागीता, स्मृति तथा संप्रेषण जैसे जटिल कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

**92.** **(2)**

अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हरा शैवाल *क्लोरेला* है।

**93.** **(3)**

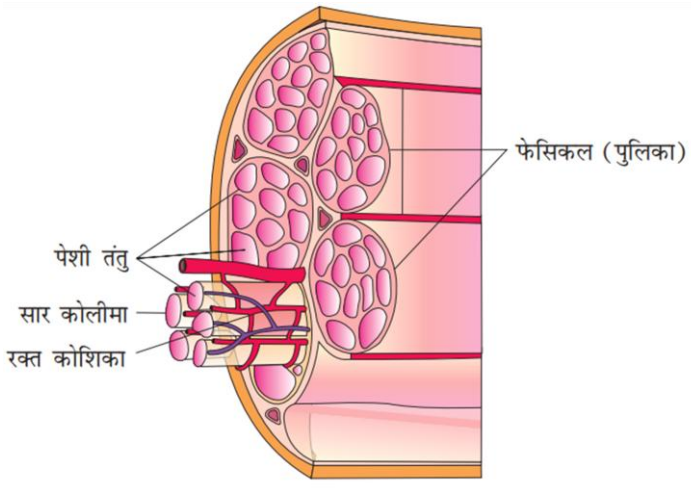
एक पादप जिसमें संचित भोजन लेमिनेरिन के रूप में होता है, वह *एक्टोकार्पस* है क्योंकि यह एक भूरा शैवाल है।

**94.** **(1)**

*अस्टीलैगो* एक कंड कवक है।

**95.** **(2)**

लेबलिंग "A" पेशी तंतु को निरूपित करता है।




**96.** **(3)**

आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक तंत्रिकीय रोग असामान्य रूप से वलित प्रोटीन से बने कारक द्वारा संचरित होते पाए गए। यह कारक आकार में विषाणुओं के समान थे। इन कारकों को प्रिऑन कहा गया।

**97.** **(3)**

| | |
|---|---|
| फाइकोमाइसिटीज | *ऐल्बूगो* |
| ऐस्कोमाइसिटीज | *ऐस्पर्जिलस* |
| बेसिडियोमाइसिटीज | *ऐगैरिकस* |
| ड्यूटीरोमाइसिटीज | *ऐल्टरनेरिया* |

**98.** **(3)**

*ट्राइकोडर्मा* स्पीशीज कई पादप रोगजनकों के प्रभावी जैव नियंत्रण कारक हैं।

**99. (2)**

An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria *Bacillus thuringiensis* (often written as Bt).

**100. (2)**

- Cerebrum is divided longitudinally into two halves, which are termed as the left and right cerebral hemispheres.
- The cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibres called corpus callosum.

**101. (3)**

Fusion between one large, non- motile (static) female gamete and a smaller, motile male gamete is termed oogamous, e.g., *Volvox, Fucus*

**102. (2)**

*Fucus*, a member of Phaeophyceae

**103. (1)**

Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms.

**104. (3)**

Protista have membrane bound organelle. All single-celled eukaryotes are placed under Protista.

**105. (3)**

The fibre tracts that interconnect different regions of the brain are located in the pons region of hindbrain.

**106. (2)**

Statins produced by the yeast *Monascus purpureus* have been commercialised as blood cholesterol lowering agents.

**107. (3)**

Because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced *B. thuringiensis* toxin genes into plants. Such plants are resistant to attack by insect pests. Bt-cotton is one such example, which is being cultivated in some states of our country.

**108. (4)**

| | |
|---|---|
| Biofertiliser | *Azospirillum* |
| Ethanol | *Saccharomyces cerevisiae* |
| Statins | *Monascus purpureus* |
| Biocontrol agent | *Nucleopolyhedrovirus* |

**99. (2)**

सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारक का एक उदाहरण जो बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह जीवाणु *बैसिलस थुरिन्जिएन्सिस* (प्राय: Bt के रूप में लिखा जाता है) है।

**100. (2)**

- प्रमस्तिष्क को अनुदैर्ध्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बाएँ तथा दाएँ प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है।
- प्रमस्तिष्क गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम नामक तंत्रिका तंतुओं के पथ द्वारा जुड़े होते हैं।

**101. (3)**

एक बड़े, अचलनशील (स्थैतिक) मादा युग्मक तथा एक छोटे, चल नर युग्मक के मध्य संलयन को विषमयुग्मकी कहा जाता है, उदाहरणार्थ, *वॉल्वॉक्स, फ्यूकस*

**102. (2)**

*फ्यूकस,* फियोफाइसी का सदस्य है।

**103. (1)**

पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म शामिल हैं।

**104. (3)**

प्रोटिस्टा में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं। सभी एकल-कोशकीय यूकेरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है।

**105. (3)**

मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले तंतु पथ पश्चमस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में स्थित होते हैं।

**106. (2)**

यीस्ट *मोनस्कस परप्यूरियस* द्वारा उत्पादित स्टैटिन को रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारक के रूप में व्यापारिक स्तर पर उपयोग किए जाते हैं।

**107. (3)**

आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों के विकास के कारण, वैज्ञानिकों ने पिछले दशक या लगभग उसी समय से, बेसिलस थुरिन्जिएन्सिस (*B. thuringiensis*) आविष जीनों को पादपों में प्रवेश कराया है। ऐसे पादप कीट पीड़क के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। Bt-कपास (Bt-cotton) ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसकी खेती हमारे देश के कुछ राज्यों में की जा रही है।

**108. (4)**

| | |
|---|---|
| जैव उर्वरक | *एजोस्पाइरिलम* |
| इथेनॉल | *सैकरोमाइसीज सेरेविसी* |
| स्टैटिन | *मॉनेस्कस परप्यूरियस* |
| जैव नियंत्रण कारक | *न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस* |

**109. (2)**

Most of the members of chlorophyceae have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplasts. Pyrenoids contain protein besides starch.

**110. (2)**

The facial region is made up of 14 skeletal elements which form the front part of the skull.

**111. (1)**

Sexual reproduction in algae takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size (as in *Ulothrix*) or non-flagellated (non-motile) but similar in size (as in *Spirogyra*). Such reproduction is called isogamous.

**112. (4)**

| | |
|---|---|
| Dinoflagellates | Stiff cellulose plates present in cell wall |
| Slime moulds | Spore possess true walls |
| Diatoms | Cell wall contain silica |
| Euglenoids | Instead of cell wall, pellicle is present |

**113. (3)**

AIDS in humans is also caused by a virus.

**114. (4)**

Bacterial viruses or bacteriophages are the viruses that infect the bacteria.

**115. (2)**

Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of soil.

**116. (3)**

The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. In anaerobic sludge digesters, bacteria produce an inflammable gas.

**117. (4)**

The nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of *Rhizobium*. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms, which is used by the plant as nutrient.

**118. (3)**

The major pigments found in brown algae are chlorophyll *a, c* and fucoxanthin.

**109. (2)**

क्लोरोफाइसी के अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक संग्रहकाय होते हैं जिन्हें पाइरैनॉइड कहते हैं। पाइरैनॉइड में मंड (स्टार्च) के अतिरिक्त प्रोटीन भी होती है।

**110. (2)**

अनन्य (मुख) क्षेत्र 14 कंकालीय घटकों से बना होता है जो कपाल का सामने वाला भाग बनाते हैं।

**111. (1)**

शैवाल में लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन के माध्यम से होता है। ये युग्मक कशाभिकीय तथा आकार में समान (जैसे *यलोथ्रिक्स* में) अथवा अकशाभिकीय (अगतिशील) लेकिन आकार में समान (जैसे *स्पाइरोगाइरा* में) हो सकते हैं। इस प्रकार के जनन को समयुग्मकी कहते हैं।

**112. (4)**

| | |
|---|---|
| डाइनोफ्लैजेलेट | कोशिका भित्ति में कठोर सेलुलोस पट्टिकाएँ उपस्थित |
| अवपंक कवक | बीजाणु में वास्तविक भित्ति होती है |
| डायटम | कोशिका भित्ति में सिलिका होती है |
| यूग्लीनॉइड | कोशिका भित्ति के बजाय पैलिकल उपस्थित होता है |

**113. (3)**

मनुष्यों में एड्स (AIDS) भी एक विषाणु के कारण होता है।

**114. (4)**

जीवाणु विषाणु या जीवाणुभोजी वे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं।

**115. (2)**

जैव उर्वरक वे जीव हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को समृद्ध करते हैं।

**116. (3)**

द्वितीयक उपचार संयंत्र से निकला बहिःस्राव आमतौर पर नदियों तथा नालों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। अवायवीय आपंक संपाचक में, जीवाणु एक ज्वलनशील गैस उत्पन्न करते हैं।

**117. (4)**

लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर ग्रंथिकाएँ *राइजोबियम* के सहजीवी संबंध से बनती हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक रूपों में स्थिर करते हैं, जिसका उपयोग पादप द्वारा पोषक के रूप में किया जाता है।

**118. (3)**

भूरे शैवाल में पाए जाने वाले मुख्य वर्णक क्लोरोफिल *a*, *c* तथा फ्यूकोजेंथिन हैं।

**119. (3)**

The vegetative cells of brown algae have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin.

**120. (3)**

The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. The vegetative reproduction in algae is by fragmentation.

**121. (1)**

The flexible body of euglenoids is due to pellicle.

**122. (2)**

The protist that releases toxins that may even kill fishes and other marine animals is Gonyaulax. *Gonyaulax* is a type of dinoflagellate known for causing red tides.

**123. (1)**

Under suitable conditions, slime mould form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet.

**124. (1)**

Microbes especially yeasts have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whisky, brandy or rum. For this purpose the same yeast *Saccharomyces cerevisiae* used for bread-making and commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juices, to produce ethanol.

**125. (1)**

The very familiar beetle with red and black markings – the Ladybird, and Dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes, respectively.

**126. (3)**

Alexander Fleming while working on *Staphylococci* bacteria, once observed a mould growing in one of his unwashed culture plates around which *Staphylococci* could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mould and he named it Penicillin after the mould *Penicillium notatum.*

**127. (1)**

The chloroplasts may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species of chlorophyceae.

**119. (3)**

भूरे शैवालों की कायिक कोशिकाओं में सेलुलोस की बनी एक भित्ति होती है जो बाहर की तरफ प्रायः एल्जिन के जिलेटिनी आवरण से ढकी होती है।

**120. (3)**

शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं। शैवाल में कायिक जनन खंडन द्वारा होता है।

**121. (1)**

यूग्लीनॉइड का लचीला शरीर पैलिकल के कारण होता है।

**122. (2)**

वह प्रोटिस्ट जो टॉक्सिन (विषैले पदार्थ) स्रावित करता है जो मछलियों तथा अन्य समुद्री जंतुओं को भी मार सकता है, *गोनयूलैक्स* है। *गोनयूलैक्स* एक प्रकार का डाइनोफ्लैजेलेट है जो लाल तरंग (रेड टाइड्स) का कारण बनने के लिए जाना जाता है।

**123. (1)**

उपयुक्त परिस्थितियों में, अवपंक कवक (स्लाइम मोल्ड) *प्लाज्मोडियम* नामक एक समूहन बनाते हैं जो कई फीट लंबाई तक हो सकता है।

**124. (1)**

सूक्ष्मजीवों, विशेष रूप से यीस्ट का उपयोग चिरकाल से वाइन, बीयर, व्हिस्की, ब्रैंडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता रहा है। इस उद्देश्य के लिए, ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तथा आमतौर पर ब्रेवर यीस्ट (निसवनी खमीर) कहे जाने वाले इसी यीस्ट *सैकेरोमाइसीज सेरीविसी* का उपयोग माल्ट युक्त (धान्यों) अनाजों तथा फलों के रस के किण्वन के लिए एथेनॉल उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।

**125. (1)**

लाल तथा काले चिह्नों वाला बहुत ही परिचित भृंग लेडीबर्ड, तथा ड्रैगनफ्लाई क्रमशः एफिड्स तथा मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी हैं।

**126. (3)**

*स्टैफिलोकोकाई* जीवाणु पर कार्य करते समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बार अपनी बिना धुली संवर्धन पट्टिकाओं में से एक के चारों ओर एक फफूंद (मोल्ड) को बढ़ते हुए देखा, जिसके आस-पास स्टैफिलोकोकाई विकसित नहीं हो पाए थे। उन्होंने पाया कि यह उस रसायन के कारण था जो फफूंद द्वारा उत्पन्न किया गया था तथा उन्होंने उस फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर इसका नाम पेनिसिलिन रखा।

**127. (1)**

क्लोरोफाइसी की विभिन्न प्रजातियों में हरितलवक बिंबाकार, पट्टिकाकार, जालीकावत, कपाकार, सर्पिलाकार या फीताकार हो सकते हैं।

**128. (1)**

Agar, one of the commercial products obtained from *Gelidium* and *Gracilaria* are used to grow microbes and in preparations of ice-creams and jellies.

**129. (3)**

Asexual reproduction in algae is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. They are flagellated (motile) and on germination gives rise to new plants.

**130. (1)**

The RNA of the viroid was of low molecular weight.

**131. (4)**

In 1971, T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA; it lacked the protein coat that is found in viruses, hence the name viroid.

**132. (1)**

Virus, the name means venom or poisonous fluid.

**133. (1)**

The primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocs (masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structures).

**134. (2)**

Micro-organisms such as *Lactobacillus*, commonly called lactic acid bacteria (LAB) grow in milk and convert it to curd.

**135. (1)**

Yeasts such as *Saccharomyces cerevisiae* are used in baking industry. The carbon dioxide produced in these reactions causes the dough to rise (ferment), and the alcohol produced mostly evaporates from the dough during the baking process.

**128. (1)**

*जैलीडियम* तथा *ग्रैसीलेरिया* से प्राप्त व्यावसायिक उत्पादों में से एक एगार का उपयोग सूक्ष्मजीवों को उगाने तथा आइसक्रीम तथा जैली के निर्माण में किया जाता है।

**129. (3)**

शैवाल में अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के उत्पादन द्वारा होता है, जिनमें सबसे आम जूस्पोर (चल बीजाणु) हैं। वे कशाभिकायुक्त (चल) होते हैं तथा अंकुरण पर नए पौधे को जन्म देते हैं।

**130. (1)**

विरोइड का RNA कम आण्विक भार वाला था।

**131. (4)**

1971 में, T.O. डीनर ने एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो विषाणुओं से छोटा था तथा आलू का स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करता था। यह एक मुक्त RNA पाया गया; इसमें प्रोटीन आवरण नहीं था जो विषाणुओं में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम विरोइड रखा गया।

**132. (1)**

विषाणु, नाम का अर्थ है विष या विषैला तरल पदार्थ।

**133. (1)**

प्राथमिक बहिःस्राव को बड़े वातन टैंकों में भेजा जाता है जहाँ इसे यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है तथा इसमें वायु पंप की जाती है। यह उपयोगी वायवीय सूक्ष्मजीवों की फ्लॉक्स (कवक तंतुओं के साथ जुड़े जीवाणुओं के समूह, जो जालीनुमा संरचनाएँ बनाते हैं) में प्रबल वृद्धि की अनुमति देता है।

**134. (2)**

सूक्ष्मजीव जैसे *लैक्टोबैसिलस,* जिन्हें आमतौर पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (LAB) कहा जाता है, दूध में वृद्धि करते हैं तथा इसे दही में बदल देते हैं।

**135. (1)**

*सैकेरोमाइसीज सेरीविसी* जैसे यीस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गुंथे हुए आटे की फूली उभरी शक्ल (किण्वन) का कारण बनती है, तथा बेकिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऐल्कोहॉल अधिकतर आटे से वाष्पीकृत हो जाता है।

**136. (3)**
Unipolar neurons have a cell body with one axon only.

**137. (3)**
In a myelinated nerve fibre, the nodes of Ranvier are located on the axon of neuron.

**138. (1)**
The neural system of all animals is composed of highly specialised cells called neurons which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli.

**139. (3)**
- Red muscle fibres have less sarcoplasmic reticulum.
- Red muscles contain plenty of mitochondria which can utilise the large amount of oxygen stored in them for ATP production. These muscles, therefore, can also be called aerobic muscles.

**140. (3)**
- The coordinated movements of cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled alongwith the atmospheric air.
- Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement.
- Swimming of spermatozoa in human males and locomotion of *Euglena* are the examples of flagella movement.

**141. (2)**
*Volvox, Spirogyra, Chlamydomonas, Chara, Ulothrix* - Green algae *Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria*- Red algae *Fucus, Ectocarpus* – Brown algae.

**142. (2)**

| | |
|---|---|
| Heavy meromyosin | Globular head of myosin |
| Light meromyosin | Tail of myosin |
| Troponin | Thin filament |

**143. (3)**
- Myelinated nerve fibres are found in spinal and cranial nerves.
- Unmyelinated nerve fibres are commonly found in autonomous and the somatic neural systems.

**144. (4)**
- The afferent nerve fibres transmit impulses from tissues/organs to the CNS.
- The efferent fibres transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissues/organs.

**136. (3)**
एकध्रुवीय न्यूरॉनों में एक कोशिका काय के साथ केवल एक एक्सॉन होता है।

**137. (3)**
एक माइलिनित तंत्रिका तंतु में, रेनवीयर की नोड न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्थित होती हैं।

**138. (1)**
सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट कोशिकाओं, जिन्हें तंत्रिका कोशिका (न्यूरॉन) कहते हैं, से बना होता है, जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का पता लगा सकती हैं, उन्हें ग्रहण कर सकती हैं तथा संचारित कर सकती हैं।

**139. (3)**
- लाल पेशी तंतुओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है।
- लाल पेशियों में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ATP उत्पादन के लिए उनमें संग्रहित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, इन पेशियों को वायवीय पेशियाँ भी कहा जा सकता है।

**140. (3)**
- श्वासनली में पक्ष्माभों की समन्वित गतियाँ हमें धूल के कणों तथा वायुमंडलीय वायु के साथ अंदर ली गई कुछ बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद करती हैं।
- मादा जनन पथ के माध्यम से अंडाणुओं का गुजरना भी पक्ष्माभी गति द्वारा सुगम होता है।
- मानव नरों में शुक्राणुओं का तैरना तथा यूग्लीना में गमन कशाभिकीय गति के उदाहरण हैं।

**141. (2)**
*वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स* - हरे शैवाल *पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया* - लाल शैवाल *फ्यूकस, एक्टोकार्पस* - भूरे शैवाल।

**142. (2)**

| | |
|---|---|
| भारी मेरोमायोसिन | मायोसिन का गोलाकार सिर |
| हल्का मेरोमायोसिन | मायोसिन की पुच्छ |
| ट्रोपोनिन | पतला तंतु |

**143. (3)**
- माइलिनित तंत्रिका तंतु मेरु तथा कपालीय तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं।
- अमाइलिनित तंत्रिका तंतु आमतौर पर स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्रों में पाए जाते हैं।

**144. (4)**
- अभिवाही तंत्रिका तंतु ऊतकोंध्अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक आवेगों का संचरण करते हैं।
- अपवाही तंतु नियामक आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकोंध्अंगों तक पहुंचाते हैं।

**145. (3)**
In phycomycetes, asexual reproduction takes place by zoospores (motile) or by aplanospores (non motile)

**146. (1)**
The myelinated nerve fibres are enveloped with schwann cells which form a myelin sheath around the axon.

**147. (2)**
Metacarpals : Palm bones
Phalanges : Digits

**148. (1)**
- Visceral muscles are smooth in appearance as they do not show any striations.
- Many monomeric proteins called meromyosins constitute one thick filament.

**149. (1)**
- Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibres, ganglia, and plexuses.
- A nerve impulse is also called as action potential.

**150. (2)**
Fusion between one large, non- motile (static) female gamete and a smaller, motile male gamete- oogamous. *Volvox, Fucus* shows oogamous. *Volvox*-green algae and *Fucus*-brown algae.

**151. (2)**
The cerebral cortex has a greyish appearance due to high concentration of neuron cell bodies.

**152. (1)**
The midbrain receives and integrates visual, tactile and auditory inputs.

**153. (4)**
The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and is nearly impermeable to sodium ions during the resting state. A neuron does not conduct any impulse during the resting state.

**154. (1)**
Pivot joint is a type of synovial joint and is present between atlas and axis.
Saddle joint is present between the metacarpal and carpal of the thumb.
Gliding joint is present between the carpals.
Ball and socket joint is present between the humerus and pectoral girdle.

**145. (3)**
फाइकोमाइसिटीज में, अलैंगिक जनन चलबीजाणुओं (गतिशील) द्वारा या अचलबीजाणुओं (अगतिशील) द्वारा होता है।

**146. (1)**
माइलिनित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके होते हैं जो एक्सॉन के चारों ओर एक माइलिन आच्छद बनाती हैं।

**147. (2)**
मेटाकार्पल्स : हथेली की अस्थियाँ
फैलेंजेज : अंगुलास्थियाँ

**148. (1)**
- अंतरंगी पेशियाँ दिखने में चिकनी होती हैं क्योंकि उनमें कोई धारियाँ नहीं होती हैं।
- कई एकलक प्रोटीन जिन्हें मेरोमायोसिन कहते हैं, एक मोटे तंतु का निर्माण करते हैं।

**149. (1)**
- अंतरंगी तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जिसमें तंत्रिकाओं, तंतुओं, गुच्छिकाओं तथा जालकों का पूरा समूह शामिल होता है।
- एक तंत्रिका आवेग को क्रिया विभव भी कहा जाता है।

**150. (2)**
एक बड़े, अचल (स्थिर) मादा युग्मक तथा एक छोटे, गतिशील नर युग्मक के मध्य संलयन - विषमयुग्मकी। *वॉल्वॉक्स, फ्यूकस* विषमयुग्मकी दर्शाते हैं। *वॉल्वॉक्स*-हरा शैवाल तथा *फ्यूकस*-भूरा शैवाल।

**151. (2)**
तंत्रिका कोशिका काय की उच्च सांद्रता के कारण प्रमस्तिष्क वल्कुट का रंग धूसर होता है।

**152. (1)**
मध्यमस्तिष्क दृष्टि, स्पर्श तथा श्रवण सूचनाओं को ग्रहण तथा एकीकृत करता है।

**153. (4)**
एक्सॉन झिल्ली विरामावस्था के दौरान पोटैशियम आयनों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक पारगम्य तथा सोडियम आयनों के लिए लगभग अपारगम्य होती है। एक न्यूरॉन विरामावस्था के दौरान किसी भी आवेग का संचालन नहीं करता है।

**154. (1)**
धुराग्र संधि एक प्रकार की साइनोवियल संधि है तथा यह एटलस तथा एक्सिस के मध्य मौजूद होती है।
सैडल संधि अंगूठे के मेटाकार्पल तथा कार्पल के मध्य मौजूद होती है।
विसर्पी संधि कार्पल्स के मध्य मौजूद होती है।
कंदुक-खल्लिका संधि ह्यूमरस तथा अंस मेखला के मध्य मौजूद होती है।

**155. (3)**

The walls of diatoms are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat; this accumulation over billions of years is referred to as 'diatomaceous earth'. Being gritty this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups.

**156. (4)**

The neural system provides an organised network of point-to-point connections for a quick coordination.

**157. (4)**

Neurotransmitters are the chemicals involved in the transmission of impulses at chemical synapses.

**158. (2)**

During shortening of the muscle, i.e., contraction, the 'I' bands get reduced, whereas the 'A' bands retain their length.

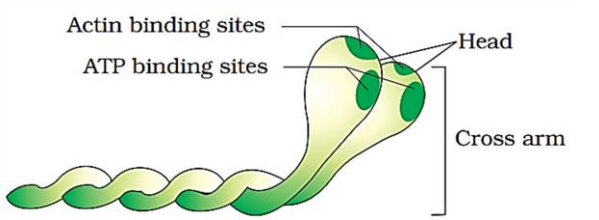
**159. (2)**

In the resting state a subunit of troponin masks the active binding sites for myosin on the actin filaments.

**160. (2)**

Brown algae range from simple branched, f ilamentous forms (Ectocarpus) to profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height of 100 metres.

**161. (2)**




The above mentioned diagram represents the myosin monomer where;

A : Actin binding sites

B : ATP binding sites

**162. (1)**

The midbrain is located between the thalamus/hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain.

**163. (3)**

The autonomic neural system transmits impulses from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body.

The somatic neural system relays impulses from the CNS to skeletal muscles of the body.

**155. (3)**

डायटम की भित्तियों में सिलिका अंतःस्थापित होती है तथा इस प्रकार भित्तियाँ अविनाशी होती हैं। इस प्रकार, डायटम ने अपने आवास में बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति के निक्षेप छोड़े हैंय अरबों वर्षों में इस संचय को श्डाइऐटमी मृदाश कहा जाता है। किरकिरी होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में किया जाता है।

**156. (4)**

तंत्रिका तंत्र त्वरित समन्वय के लिए बिंदु-दर-बिंदु जुड़ाव का एक संगठित जाल प्रदान करता है।

**157. (4)**

तंत्रिप्रेषी वे रसायन हैं जो रासायनिक सिनेप्सों पर आवेगों के संचरण में शामिल होते हैं।

**158. (2)**

पेशी के छोटे होने के दौरान, यानी संकुचन, 'I' पट्टियाँ छोटी हो जाती हैं, जबकि 'A' पट्टियाँ अपनी लंबाई बनाए रखती हैं।

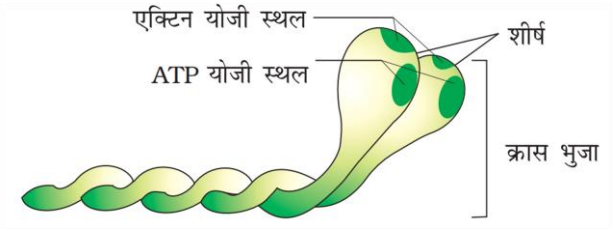
**159. (2)**

विरामावस्था में ट्रोपोनिन की एक उप-इकाई एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन के लिए सक्रिय बंधन स्थलों को ढक लेती है।

**160. (2)**

भूरे शैवाल सरल शाखित, तंतुमय रूपों (एक्टोकार्पस) से लेकर सघन शाखित रूपों तक होते हैं जैसा कि केल्प द्वारा दर्शाया गया है, जो 100 उमजतमे की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।

**161. (2)**




उपरोक्त आरेख मायोसिन एकलक को दर्शाता है जहाँ;

A : एक्टिन बंधन स्थल

B : ATP बंधन स्थल

**162. (1)**

मध्यमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क के थैलेमसध्हाइपोथैलेमस तथा पश्चमस्तिष्क के पॉन्स के मध्य स्थित होता है।

**163. (3)**

स्वायत्त तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों तथा चिकनी पेशियों तक आवेगों का संचरण करता है।

कायिक तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर की कंकाल पेशियों तक आवेगों को पहुंचाता है।

**164. (2)**

Knee joint is an example of hinge joint.

**165. (3)**

Increase in $Ca^{++}$ level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby removing the masking of active sites for myosin as conformational changes occur in tropomyosin.

**166. (2)**

Each branch of the axon terminates as a bulb-like structure called as synaptic knob.

**167. (3)**

The membranes of pre- and post-synaptic neurons are in very close proximity in electrical synapses and therefore, electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapses.

**168. (3)**

Bipolar neurons have one axon and one dendrite and they are found in the retina of eye. Unipolar neurons have cell body with one axon only; found usually in the embryonic stage.

**169. (1)**

Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula.

**170. (3)**

Corpora quadrigemina and Cerebral aqueduct are associated with the midbrain.

**171. (3)**

- Pons is a part of hindbrain and corpora quadrigemina is a part of midbrain.
- Forebrain comprises of cerebrum, thalamus and hypothalamus.
- Corpus callosum is a tract of nerve fibres that connects the two cerebral hemispheres.

**172. (3)**

The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fibre is called the neuromuscular junction or motor-end plate.

**164. (2)**

घुटना संधि कब्जा संधि का एक उदाहरण है।

**165. (3)**

$Ca^{++}$ स्तर में वृद्धि के कारण कैल्शियम एक्टिन तंतुओं पर ट्रोपोनिन की एक उप-इकाई से जुड़ जाता है तथा इस प्रकार मायोसिन के लिए सक्रिय स्थलों का आवरण हट जाता है क्योंकि ट्रोपोमायोसिन में संरूपणीय परिवर्तन होते हैं।

**166. (2)**

एक्सॉन की प्रत्येक शाखा एक बल्ब जैसी संरचना के रूप में समाप्त होती है जिसे सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है।

**167. (3)**

विद्युत सिनेप्सों में पूर्व- तथा पश्च-सिनेप्टिक न्यूरॉनों की झिल्लियाँ बहुत निकट होती हैं तथा इसलिए, विद्युत धारा एक न्यूरॉन से सीधे दूसरे में विद्युत सिनेप्सों के पार प्रवाहित हो सकती है।

**168. (3)**

द्विध्रुवीय न्यूरॉनों में एक एक्सॉन तथा एक डेंड्राइट होता है तथा वे नेत्र के रेटिना में पाए जाते हैं। एकध्रुवीय न्यूरॉनों में कोशिका काय के साथ केवल एक एक्सॉन होता हैय सामान्यतः भ्रूणीय अवस्था में पाए जाते हैं।

**169. (1)**

अंस मेखला के प्रत्येक आधे भाग में एक क्लेविकल (जत्रुक) तथा एक स्कैपुला होता है।

**170. (3)**

कॉर्पोराक्वाड्रिजेमिना तथा प्रमस्तिष्क जलसेतु मध्यमस्तिष्क से संबंधित हैं।

**171. (3)**

- पॉन्स पश्चमस्तिष्क का एक हिस्सा है तथा कॉर्पोराक्वाड्रिजेमिना मध्यमस्तिष्क का एक हिस्सा है।
- अग्रमस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं।
- कॉर्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं का एक पथ है जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है।

**172. (3)**

एक प्रेरक न्यूरॉन तथा पेशी तंतु के सार्कोलेमा के मध्य के संगम को तंत्रिका-पेशीय संगम या प्रेरक-अंत्य पट्टिका कहा जाता है।

**173. (2)**
Each vertebra has a central hollow portion (neural canal) through which the spinal cord passes.

**174. (4)**
Application of stimulus at a silte on the polarised membrane, causes the opening of sodium ion channels. However, the rise in the stimulus-induced permeability to $Na^+$ is extremely short-lived and It is quickly followed by a rise in permeability to $K^+$.

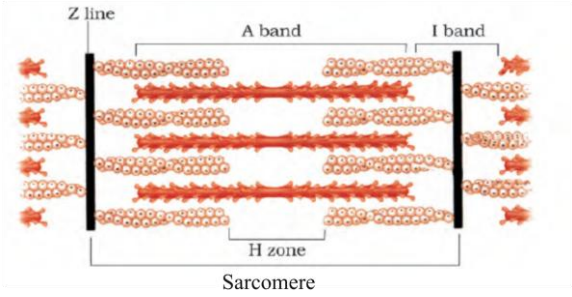
**175. (3)**
Smooth muscles play a major role in transportation of gametes through the genital tract.

**176. (2)**
- Last 2 pairs ($11^{th}$ and $12^{th}$) of ribs are not connected ventrally and are therefore called floating ribs.
- Floating ribs are dorsally connected to the thoracic vertebrae only.

**177. (3)**
- When a stimulus is applied at a site on the polarised membrane, the membrane at site "A" becomes freely permeable to $Na^+$.
- This leads to a rapid influx of $Na^+$ followed by the reversal of the polarity at that site, i.e., the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged.

**178. (2)**
During the contraction of muscles, thin filaments slide over the myosin filaments.

**179. (2)**




The labeling "X" represents the A-band in the above diagram.

**180. (3)**
In muscular dystrophy, progressive degeneration of skeletal muscles occurs mostly due to genetic disorder.

**173. (2)**
प्रत्येक कशेरुका में एक केंद्रीय खोखला भाग (तंत्रिका नाल) होता है जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है।

**174. (4)**
ध्रुवित झिल्ली पर एक स्थल पर उद्दीपन के अनुप्रयोग से सोडियम आयन चैनलों के खुलने का कारण बनता है। हालांकि, $Na^+$ के लिए उद्दीपन-प्रेरित पारगम्यता में वृद्धि अत्यंत अल्पकालिक होती है तथा इसके तुरंत बाद $K^+$ के लिए पारगम्यता में वृद्धि होती है।

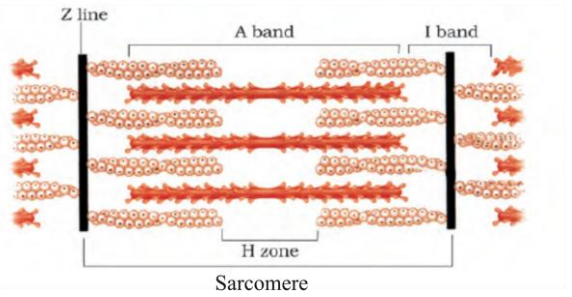
**175. (3)**
जनन पथ के माध्यम से युग्मकों के परिवहन में चिकनी पेशियाँ एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

**176. (2)**
- पसलियों के अंतिम 2 जोड़े (11वें तथा 12वें) अधर रूप से जुड़े नहीं होते हैं तथा इसलिए उन्हें प्लावी पसलियाँ कहा जाता है।
- प्लावी पसलियाँ केवल पृष्ठ रूप से वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं।

**177. (3)**
- जब एक ध्रुवित झिल्ली पर एक स्थल पर एक उद्दीपन लगाया जाता है, तब स्थल "A" पर झिल्ली $Na^+$ के लिए स्वतंत्र रूप से पारगम्य हो जाती है।
- इससे $Na^+$ का तीव्र अंतर्वाह होता है जिसके बाद उस स्थल पर ध्रुवणता का उत्क्रमण होता है, अर्थात, झिल्ली की बाहरी सतह ऋणावेशित हो जाती है तथा भीतरी सतह धनावेशित हो जाती है।

**178. (2)**
पेशियों के संकुचन के दौरान, पतले तंतु मायोसिन तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं।

**179. (2)**




उपरोक्त आरेख में "X" अंकन A-बैंड को दर्शाता है।

**180. (3)**
पेशीय दुष्पोषण में, कंकाल पेशियों का प्रगामी अपह्रास अधिकतर आनुवंशिक विकार के कारण होता है।

■■■



**PW Web/App** - https://smart.link/7wwosivoicgd4

**Library**- https://smart.link/sdfez8ejd80if